

PolyFusion 仿星器位形：完全报告

物理模型·几何·可视化·预设库·POPCON 与性能

PolyFusion release —— 仿星器位形系列报告（配 docs/39、docs/40）

2026 年 6 月 16 日

摘要

本报告把 PolyFusion 0-D 程序里整个仿星器位形从头讲透：它算什么物理（0-D 功率平衡）、怎么描述几何（近轴展开 + 真机傅里叶边界）、几何如何进功率账（哪个量、什么幂次）、怎么画截面（统一嵌套磁面 + 相位滑块）、内置哪些位形（9 个预设），以及 POPCON 扫描怎么算、怎么被加速。目标是让懂等离子体物理、但没读过这套代码的人，能完整地“听懂”每一步在做什么、为什么这么做、近似在哪里。核心观念贯穿全文：功率公式只含标量 $(a, R_0, V_p, S_w, L_{ax}, \bar{t})$ ，无显式“形状”项；但 V_p, S_w 是前端所画 $\rho=1$ 边界的精确积分，所以对概念堆边界形状经 V_p/S_w 真的进功率（改塑形 $\bar{\eta}$ 可让 P_{fus} 摆动 $\sim 5\%$ ），真机则用实测覆写、形状只供显示。前后端是同一条边界，通过 $A_{flux} = \pi a^2$ 与精确积分 V_p/S_w 绑定；纯装饰、不进功率的只有内面嵌套画法与相位帧。

目录

1 引言：这套代码在做什么

仿星器 vs 托卡马克。 托卡马克靠等离子体里流过大电流产生极向磁场，把磁力线扭成嵌套的环面磁面；仿星器不靠等离子体电流，而是用外部三维线圈把磁面直接“拧”出来。代价是位形天生三维、截面随环向角 φ 变化（W7-X 的 bean→triangle，LHD 的旋转椭圆）；好处是没有电流驱动、原则上可稳态、不会有电流驱动不稳定性。

0-D 系统码。 PolyFusion 是零维（0-D）功率平衡程序：它不解 MHD 平衡或输运方程，而是把一台装置压缩成一组标量（体积、壁面积、磁轴长度、旋转变换、温度密度剖面指数……），用代数公式估算聚变功率、辐射、约束时间、增益 Q 、 β 、壁负荷等，用来快速扫参数、画运行空间图（POPCON）。它和同程序里的托卡马克、磁镜、FRC、偶极场共用同一套功率平衡内核，区别只在几何标量怎么取和约束定标用哪条经验律。

本报告范围。 只讲仿星器位形：第 ?? 节物理内核，第 ??-?? 节几何（近轴、真机边界、体积积分），第 ?? 节几何进功率，第 ?? 节截面可视化，第 ?? 节 9 个预设，第 ?? 节 POPCON 与性能，第 ?? 节一致性与局限。代码在 `polyfusion/configs/stellarator.py`、`polyfusion/nearaxis.py`、`polyfusion/presets/stellarator.json`。本报告在关键公式旁贴上对应的真实代码片段（摘自当前 HEAD），便于公式↔实现逐行对照；片段保留原英文注释。

2 物理内核：0-D 功率平衡

一切从剖面假设开始。径向坐标 $x = r/a \in [0, 1]$ ，密度与温度取

$$n(x) = n_0(1 - x^2)^{S_n}, \quad T(x) = T_0(1 - x^2)^{S_T}, \quad (1)$$

S_n, S_T 是剖面峰化指数（输入）。所有体积量都是这两条剖面在 V_p 上的积分。

2.1 组分与有效电荷

给定离子混合（主离子份额 f_1 、氦灰 f_{He} 、杂质 f_{imp} 、杂质电荷 Z_{imp} ），由准中性算出中心电子密度 n_{e0} 、有效电荷

$$Z_{\text{eff}} = \frac{\sum_s n_{s0} Z_s^2}{n_{e0}},$$

和平均质量数 M 。这步与托卡马克逐字相同（已 L3 验证）。

2.2 聚变功率：反应性体积积分

Maxwellian 反应率 $\langle \sigma v \rangle(T)$ 由 `reactivity` 给出（D-T、D-D、D-He3、p-B11 等，由 `icase` 选）。把温度剖面代入、对 x 积分得到剖面平均反应性因子

$$\Phi = f_\sigma \cdot 2 \int_0^1 (1 - x^2)^{2S_n} \langle \sigma v \rangle(T(x)) x dx, \quad (2)$$

于是

$$P_{\text{fus}} = \frac{Y}{1 + \delta_{12}} n_{10} n_{20} \Phi V_p \quad (\text{乘 } 10^{-6} \text{ 转 MW}), \quad (3)$$

Y 是单次反应释能、 δ_{12} 处理同种反应物的双计数。中子功率 $P_n = P_{\text{fus}}(1 - f_{\text{ion}})$ ， f_{ion} 是带电产物（如 α ）的能量份额。**关键：** $P_{\text{fus}} \propto V_p$ ——体积是最强的几何杠杆。

代码·`stellarator.py · solve_stellarator`

```
x = np.linspace(0.0, 1.0, 101); dx = x[1] - x[0]
Tx = Ti0 * (1 - x**2) ** ST # temperature profile T(x)
sgv = reactivity(Tx, icase) # <sigma v>(T(x))
Phi = fsig * 2 * float(np.sum((1 - x**2)**(2*S_n) * sgv * x * dx)) # profile-avg
Pfus = rx["Y"] / (1 + d12) * n10 * n20 * Phi * Vp * 1e-6 # proportional Vp
Pn = Pfus * (1 - rx["fion"])
```

2.3 辐射损失

- 轫致辐射 $P_{\text{brem}} \propto n_e^2 \sqrt{T_e} V_p$ （含相对论修正、 Z_{eff} 加权）， $\propto V_p$ 。
- 回旋辐射 $P_{\text{cycl}} \propto B_0^{2.5} T_{\text{eff}}^{2.5} n_{\text{eff}}^{0.5} (1 - R_w)^{0.5} a^{-0.5} V_p$ ， R_w 是壁反射率。注意它显含小半径 $a^{-1/2}$ ——回旋辐射对装置尺寸敏感。
- 杂质线辐射 P_{line} （Mavrin 拟合，可选）。

代码·`stellarator.py · solve_stellarator`（辐射）

```

Pbrem = (5.34e-37 * ne0**2 * math.sqrt(Te0)
        * (Zeff * (1 / (1 + 2*Sn + 0.5*ST))
          + 0.7936 / (1 + 2*Sn + 1.5*ST) * (Te0 / MEC2)
          + 1.874 / (1 + 2*Sn + 2.5*ST) * (Te0 / MEC2)**2
          + 3 / math.sqrt(2) / (1 + 2*Sn + 1.5*ST) * (Te0 / MEC2))
        * 1e-6 * Vp)
neff = ne0 / 1e20 / (1 + Sn)
Teff = Te0 * float(np.sum((1 - x**2) ** ST)) * dx
Pcycl = (4.14e-7 * neff**0.5 * Teff**2.5 * B0**2.5 * (1 - Rw)**0.5
        * a**-0.5 * (1 + 2.5 * Teff / 511) * Vp) # note the a^-0.5

```

2.4 储能、加热、增益

储能与输运损失

$$E_{th} = \frac{3}{2} (n_{i0} T_{i0} + n_{e0} T_{e0}) \frac{V_p}{1 + S_n + S_T}, \quad P_{tr} = E_{th} / \tau_E. \quad (4)$$

净外加热由功率守恒定出

$$P_{heat} = P_{cycl} + P_{brem} + P_{line} + E_{th} / \tau_E - f_{ion} P_{fus}, \quad (5)$$

增益 $Q = P_{fus} / P_{heat}$ ($P_{heat} \leq 0$ 即点火)。环向比压

$$\beta_t = \frac{2\mu_0 (n_{i0} T_{i0} + n_{e0} T_{e0})}{B_0^2 (1 + S_n + S_T)}.$$

代码: stellarator.py · solve_stellarator (储能/加热/ β /壁负荷)

```

Eth = 1.5 * (ni0*Ti0 + ne0*Te0) * 1e3 * QE / (1 + Sn + ST) * Vp * 1e-6
Pth = Eth / tauE
Pheat = Pcycl + Pbrem + P_line + Pth - rx["fion"] * Pfus
Qfus = Pfus / Pheat if Pheat > 0 else 1000.0 # Pheat<=0 -> ignited
betaT = 2 * MU0 * (ni0*Ti0 + ne0*Te0) * 1e3 * QE / B0**2 / (1 + Sn + ST)
Pwall = (Pfus + Pheat) / Sw # the only Sw user

```

2.5 约束闭合：ISS04 + Sudo

仿星器不用托卡马克的 H98，而用国际仿星器定标 **ISS04**：

$$\tau_{ISS04} = 0.134 f_{ren} a^{2.28} R_0^{0.64} P_L^{-0.61} \left(\frac{\bar{n}}{10^{19}} \right)^{0.54} B_0^{0.84} \bar{t}^{0.41} \quad (6)$$

$P_L = f_{ion} P_{fus} + P_{heat}$ 是损失功率， f_{ren} 是装置归一化因子， $H_{ISS04} = \tau_E / \tau_{ISS04}$ 是约束品质（实验在 1–1.4）。旋转变换 $\bar{t}$ 仅在此处以 0.41 次幂进入——这是几何（或实测） $\bar{t}$ 对功率账的唯一通道。密度上限用 Sudo：

$$n_{Sudo} = 0.25 \sqrt{P_L B_0 / (a^2 R_0)} \times 10^{20}.$$

两个自洽回路： $\tau_E = 0$ 时从 ISS04 预测求解 τ_E （令 $H_{ISS04} = H_{fac}$ ）； $f_T = 0$ 时从电子通道平衡自洽解 T_e / T_i 。

代码: stellarator.py · solve_stellarator (ISS04 + Sudo)

```

PL = rx["fion"] * Pfus + Pheat                                # loss power
tau_ISS04 = (0.134 * f_ren * a**2.28 * R0**0.64 * PL**-0.61
            * (nbar / 1e19)**0.54 * B0**0.84 * iota_used**0.41) # iota^0.41
H_ISS04 = tauE / tau_ISS04
n_Sudo = 0.25 * math.sqrt(PL * B0 / (a**2 * R0)) * 1e20

```

小结。功率账只认一组标量： V_p （最强，进 $P_{\text{fus}}, P_{\text{brem}}, P_{\text{cycl}}, E_{\text{th}}$ ）、 S_w （只进壁负荷 $P_{\text{wall}} = (P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}})/S_w$ ）、 $a, R_0, \bar{t}$ （进 ISS04/Sudo）。功率公式里没有“形状”这一项——但这不等于形状不进功率：第 ?? 节会看到 V_p, S_w 是所画 $\rho=1$ 边界的精确积分，所以边界形状经 V_p/S_w 进功率（概念堆；真机用实测覆写）。下面几节就讲这些标量从哪来、形状如何经它们影响功率。

3 几何模型 I: 近轴展开（概念堆）

动机。怎么用少数几个数描述一个三维仿星器位形？现代优化仿星器（QA/QH/QI）几乎都用近轴展开（near-axis / Garren-Boozer, Landreman-Sengupta-Plunk 形式）：把磁面沿磁轴做小半径 r 的泰勒展开。一阶给旋转椭圆，二阶弯成bean/crescent。它只需要：磁轴的傅里叶系数 $\{R_{c,n}\}, \{Z_{s,n}\}$ 、一个塑形标量 $\bar{\eta}$ 、场周期数 n_{fp} ，就能解析地、自洽地给出旋转变换、拉长比、截面形状。PolyFusion 的概念堆预设就用这条路。

3.1 磁轴与 Frenet 标架

磁轴是三维傅里叶闭曲线

$$R_0(\varphi) = \sum_n R_{c,n} \cos(nn_{\text{fp}}\varphi), \quad Z_0(\varphi) = \sum_n Z_{s,n} \sin(nn_{\text{fp}}\varphi). \quad (7)$$

默认螺旋轴 $R_c = [R_0, \delta_h]$, $Z_s = [0, -\delta_h]$ (δ_h 为螺旋偏移)；概念堆也可给显式多谐波 rc/zs 。沿轴建 Frenet 标架（法向 $\hat{n}$ 、副法向 $\hat{b}$ 、切向 $\hat{t}$ ），算出曲率 $\kappa(\varphi)$ 和挠率 $\tau(\varphi)$ 。代码用解析傅里叶导数 + 谱微分矩阵，所有量在一个场周期 $[0, 2\pi/n_{\text{fp}}]$ 的 n_φ 点网格上。

三种用户入口，但只有两条几何主路径。从 UI 和预设看，仿星器几何有三种入口：第一，初学者/概念扫描使用 $R_0, A, n_{\text{fp}}, \delta_h, \bar{\eta}$ ，由代码自动生成默认螺旋磁轴；第二，pyQSC / near-axis 用户使用显式 $rc/zs + \bar{\eta}$ ，直接给磁轴 Fourier；第三，DESC/VMEC 边界用户和真机预设使用 `shape.R/Z` 的边界 Fourier 三元组。前两者同属近轴路径，都会进入 `solve_near_axis()`；第三者走真机边界路径，由 `_machine_boundary_outlines()` / `_shape_boundary_fn()` 直接求边界。

入口	适合用户	数据形式	几何含义
$\delta_h + \bar{\eta}$	初学者、概念堆扫参	标量	默认螺旋磁轴 + 近轴 r2 磁面
$rc/zs + \bar{\eta}$	pyQSC / Garren-Boozer 近轴用户	一维数组	显式磁轴 Fourier + 近轴 r2 磁面
<code>shape.R/Z</code>	DESC/VMEC 边界用户、真机用户	$[m, n, c]$ 三元组列表	二维边界面 Fourier

因此 precise-QA / precise-QH 的 rc/zs 与 W7-X 的 shape.R/Z 不是同一种 Fourier: 前者是一条磁轴曲线 $R_0(\varphi), Z_0(\varphi)$; 后者是完整边界面 $R(\theta, \varphi), Z(\theta, \varphi)$ 的截断谐波。UI 用三档几何输入模式开关把二者语义分开: **默认近轴**只露 $\delta_h, \bar{\eta}$; **磁轴 Fourier**只露 $rc/zs + \bar{\eta}$; **边界 Fourier**只露边界 R/Z Fourier 与真机覆写 $\bar{\iota}, V_p^*, S_w^*$ 。内部仍以隐藏 **shape** 对象透传, 避免编辑普通数值后丢失真机边界。

3.2 σ 方程与旋转变换

一阶磁面的形状由 Garren-Boozer 的周期 σ 方程决定, 它是关于 $\sigma(\varphi)$ 和轴上旋转变换 ι 的非线性常微分方程, 含挠率贡献。代码用 Newton 迭代解出 (ι, σ) (对齐 pyQSC 到机器精度 $< 2 \times 10^{-12}$)。直观理解: $\bar{\iota}$ = 磁力线绕环一圈、极向转过的圈数; 它由轴的扭转 (挠率) 和塑形共同决定——所以螺旋偏移 δ_h 越大、 $\bar{\iota}$ 越不同 (旋转椭圆模型对 δ_h 是盲的, 这正是本程序弃用它的原因)。

代码·nearaxis.py·solve_near_axis (σ 方程 Newton 迭代)

```
x = np.zeros(nphi)                # x[0] = iota, x[1:] = sigma(phi)
for _ in range(newton_maxit):
    r = residual(x)
    if np.max(np.abs(r)) < newton_tol: # newton_tol = 1e-12
        break
    x = x - np.linalg.solve(jacobian(x), r) # <- the BLAS-heavy solve (sec 9)
iota = float(x[0]); sigma = x.copy(); sigma[0] = 0.0
```

3.3 一阶截面: 旋转椭圆与拉长比

解出 σ 后, 一阶 Frenet 系数

$$X_{1c} = \frac{\bar{\eta}}{\kappa}, \quad Y_{1s} = \frac{\kappa}{\bar{\eta}}, \quad Y_{1c} = \frac{\kappa \sigma}{\bar{\eta}}, \quad (8)$$

截面是椭圆, 拉长比

$$e = \frac{p + \sqrt{p^2 - 4}}{2}, \quad p = X_{1c}^2 + Y_{1s}^2 + Y_{1c}^2, \quad (9)$$

随 $\bar{\eta}$ 减小而增大 ($\sim (\kappa/\bar{\eta})^2$)。重要: 一阶面积 $\propto X_{1c}Y_{1s} = 1$ (面积守恒)——拉长比变、面积不变, 这就是后面 $A_{\text{flux}} = \pi a^2$ 锚的根据: **塑形不改体积**。

代码·nearaxis.py·solve_near_axis (一阶系数与拉长比)

```
X1c = etabar / curvature
Y1s = curvature / etabar
Y1c = curvature * sigma / etabar
p = X1c**2 + Y1s**2 + Y1c**2
q = -X1c * Y1s # = -1 (area-preserving)
elongation = (p + np.sqrt(p*p - 4*q*q)) / (2 * np.abs(q))
```

3.4 二阶截面: bean/crescent

二阶 (r^2) 系数 (LSP Part 2, 真空、仿星器对称特例, 移植 pyQSC calculate_r2, 验证 $< 10^{-9}$) 给出

$$P(\theta) = \text{axis} + X\hat{n} + Y\hat{b} + Z\hat{t}, \quad X = rX_{1c} \cos \theta + r^2(X_{20} + X_{2c} \cos 2\theta + X_{2s} \sin 2\theta), \dots$$

r^2 项把一阶椭圆弯成 **bean/crescent**——真机的特征截面。 B_{2c} 是二阶场强塑形输入 (默认 0)。
注意: r^2 展开只在小 r 有效; 到反应堆小半径 a , r^2 项会超过 r^1 项使面自交——这决定了显示要限幅 (第 ?? 节)。

4 几何模型 II: 真机的傅里叶边界谐波

为什么近轴不够。 单谐波近轴无法表示真实实验装置: W7-X 是准等动 (bean→triangle)、LHD 是 $l=2$ heliotron 旋转椭圆、HSX 是准螺旋对称、CFQS 是低环径比准轴对称。这些需要完整的边界谐波。

做法。 真机预设携带一个显式 **shape**: 取公开平衡 (DESC desc/examples: W7-X、HSX、ESTELL; 经典 $l=2$ heliotron 作 LHD) 的边界 Fourier 系数, **截断** $|m|, |n| \leq 2$ 、**归一化** (减 R_{00} 、除原生小半径), 按 DESC 双 Fourier 乘积基求值, 再**重缩放**到本预设的 $R_0, a = R_0/A$:

$$R(\theta, \varphi) = R_0 + a \sum_{m,n} R_{mn} A_m(\theta) B_n(\varphi), \quad Z(\theta, \varphi) = a \sum_{m,n} Z_{mn} A_m(\theta) B_n(\varphi), \quad (10)$$

$$A_m(\theta) = \begin{cases} \cos m\theta & m \geq 0 \\ \sin |m|\theta & m < 0 \end{cases}, \quad B_n(\varphi) = \begin{cases} \cos(n n_{fp} \varphi) & n \geq 0 \\ \sin(|n| n_{fp} \varphi) & n < 0 \end{cases}.$$

这复现了 W7-X bean、LHD 旋转椭圆、HSX/CFQS 形态。它是 **cartoon**: $|m|, |n| \leq 2$ 截断、非完整平衡重建; 进功率的 V_p, S_w, S_p 均由 **boundary_metrics** 同一调用积分统一给出 (V_p 可用实测覆写, S_w, S_p 不独立覆写)。

代码: stellarator.py · machine.boundary_outlines (双 Fourier 乘积基求值)

```
# cos_m[m] = cos(m*theta) (m>=0) or sin(|m|*theta) (m<0) # = A_m(theta)
Bn = math.cos(n*nfp*phi) if n >= 0 else math.sin(-n*nfp*phi) # = B_n(phi)
Rh += c * _fade(m, rho) * cos_m[m] * Bn # sum R_mn * A_m * B_n
# Z built the same way; final R = R0 + a*Rh, Z = a*Zh
```

5 体积与壁面: 精确边界积分

无论概念堆还是真机, 功率账要的面积 V_p 、壁面 S_w 和等离子体表面积 S_p 都来自对边界的精确环向积分 (boundary_metrics 同一调用中产出, $S_p < S_w$ 由构造保证), 而且积分的就是前端画出来的那一条边界 (前后端一致)。 V_p 可用实测覆写替换; S_w 和 S_p 不独立覆写。

算法 (boundary_metrics)。边界 φ 周期，所以只积一个场周期 $[0, 2\pi/n_{fp})$ 再乘 n_{fp} (利用场周期对称性，对全周期积分验证一致到 $< 10^{-13}$)。体积用 Green 定理把面积分化为线积分

$$V_p = \oint \left[\frac{1}{2} R^2 dZ \right] d\varphi \times n_{fp}, \quad (11)$$

壁面 (边界外扩间隙 g 后) 用叉积

$$S_w = \oint \int |\partial_\theta \mathbf{P} \times \partial_\varphi \mathbf{P}| d\theta d\varphi \times n_{fp}, \quad \mathbf{P} = (R \cos \varphi, R \sin \varphi, Z). \quad (12)$$

对解析圆环面验证到 0.004%。

代码·stellarator.py·boundary_metrics (体积, Green 定理)

```
phs = np.linspace(0.0, 2*math.pi/nfp, n_phi, endpoint=False) # ONE field period
V = 0.0
for i in range(n_phi):
    R, Z = Rg[i], Zg[i]
    V += np.sum(0.5 * R * R * (np.roll(Z, -1) - Z)) * dph # contour 1/2 R^2 dZ
V = abs(V) * nfp # x field periods
```

概念堆怎么处理 r^2 失效。概念堆积分的边界是前端实际画的 **bean**：满尺寸一阶体 + 限幅二阶 wobble (r^2 位移不超过 r^1 的 50%)。裸 r^2 在 $r = a$ 会自交、体积暴涨 (HELIAS 实测 +331%)；限幅后是一条简单、尺寸正确的闭曲线，其积分比解析 Pappus 估计 $\pi a^2 L_{ax}$ 低约 2–6% (bean/曲率修正)。 $\rho = 1$ 边界与内面衰减律无关，故功率账体积与显示嵌套画法解耦。

代码·stellarator.py·nearaxis_reconstruct (限幅二阶重建)

```
# s1 = max |r1 displacement|, s2 = max |r2 displacement| at this phi
cap = min(a, _R2_DISPLAY_CAP * s1 / s2) if s2 > 0 else a # _R2_DISPLAY_CAP=0.5
def surf(rho):
    wob = (rho ** _SHAPE_FADE) * cap * cap # bounded r2; rho=1 -> cap^2
    R = R0p + rho * a * body_R + wob * wob_R # full-size body + capped wobble
    Z = Z0p + rho * a * body_Z + wob * wob_Z
    return R, Z
```

面积锚。 $A_{flux} = \pi a^2$ 仍是功率密度的一阶通量守恒锚 (一阶椭圆面积恒为 πa^2 ，拉长比不改它)。 L_{ax} 是近轴磁轴弧长。真机另带实测 V_p^*/S_w^* 覆写。

6 几何怎么进功率账（哪个量、什么幂次）

功率量	公式（几何相关因子）	几何依赖
聚变功率	$P_{\text{fus}} \propto n_{10} n_{20} \Phi V_p$	$\propto V_p$
韧致辐射	$P_{\text{brem}} \propto n_e^2 \sqrt{T_e} V_p$	$\propto V_p$
回旋辐射	$P_{\text{cycl}} \propto B_0^{2.5} a^{-0.5} V_p$	$\propto V_p a^{-1/2}$
储能/输运	$E_{\text{th}} \propto (n_i T_i + n_e T_e) V_p$	$\propto V_p$
第一壁负荷	$P_{\text{wall}} = (P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}}) / S_w$	$\propto 1 / S_w$
ISS04 约束	$\tau \propto a^{2.28} R_0^{0.64} P_L^{-0.61} \bar{n}^{0.54} B_0^{0.84} \bar{t}^{0.41}$	$a, R_0, \bar{t}$
Sudo 密度限	$n_{\text{Sudo}} = 0.25 \sqrt{P_L B_0 / (a^2 R_0)} 10^{20}$	a, R_0

- 体积最强： $P_{\text{fus}}, P_{\text{brem}}, P_{\text{cycl}}, E_{\text{th}}$ 全线性正比 V_p 。真机用实测 V_p ，聚变/辐射锚在实测体积上。
- S_w 只进壁负荷。 S_w 和 S_p 均来自边界积分（同一调用， $S_p < S_w$ 由构造保证），不再独立覆写。
- $\bar{t}$ 仅以 0.41 次幂进 ISS04。真机用实测 $\bar{t}$ ；概念堆用近轴自洽解。
- 形状经 V_p / S_w 进功率（概念堆）：功率公式无显式形状项，但 V_p, S_w 是所画 $\rho=1$ 边界的精确积分（§??），所以改边界形状会经 V_p / S_w 改功率。实证：NAE-QA 固定轴（ $L_{\text{ax}}=114.1$ ）与 $a=1.8$ ， $\bar{n}:0.04 \rightarrow 0.07$ （拉长比 3.3→4.5）令 $V_p:1095 \rightarrow 1145$ 、 $P_{\text{fus}}:1825 \rightarrow 1909$ MW（ $\sim 5\%$ ）。真机用实测 $V_p / S_w / \bar{t}$ 覆写，所画形状不进功率（积分 $V_{p,\text{geom}}$ 仅上报）。不进功率的是内面嵌套显示衰减（ $\rho^{1.5}$ ）与 B_{2c} 。

7 截面可视化：统一嵌套磁面 + 相位滑块

统一嵌套画法。概念堆与真机共用一套嵌套构造：以磁轴（ $m=0$ 谐波 / 近轴 $r \rightarrow 0$ 极限）为芯，

$$S(\rho) = \text{axis} + \rho(\text{低阶体}) + \rho^{1.5}(\text{高阶塑形}), \quad \rho \in (0, 1]. \quad (13)$$

低阶体（ $m \leq 1$ 椭圆 / 一阶近轴）随尺寸线性缩放；高阶塑形（ $m \geq 2$ bean-triangle / 二阶 wobble）按 $\rho^{1.5}$ 衰减——比原始近轴 $\rho^{|m|} = \rho^2$ 高一阶。这一改动同时解决两个毛病：原 ρ^2 衰减会让 W7-X $\varphi=0$ bean 尖端处 $\rho=0.85$ 面穿出边界（逐点 point-in-polygon 核验，15/121 点在外）； $\rho^{1.5}$ 使磁面严格嵌套不交叉并向轴平滑圆化。 ρ 取均匀采样使径向间距均匀（W7-X $\varphi=0$ 间距不均匀度 $1.73 \rightarrow 1.11$ ，HELIAS $2.11 \rightarrow 1.15$ ），呈现 VMEC/NSE-global 那种平滑均匀套叠。 $\rho=1$ 边界与衰减律无关，故不影响第 ?? 节的体积积分。

代码·stellarator.py·_fade（真机谐波的 ρ 衰减律）

```
def _fade(m, rho):
    am = abs(m)
    if am == 0: return 1.0      # m=0: axis position, fixed
    if am == 1: return rho     # m=1: ellipse body, linear in size
```



```
return rho ** _SHAPE_FADE # m>=2: bean/triangle shaping, _SHAPE_FADE=1.5
```

相位扫描。 仿星器截面随 φ 变，UI 提供**相位开关**（ $\varphi = 0/T4/T2$ 三个特征切面）与**连续相位滑块**（真机与概念堆**统一支持**——两条路径都输出一周期 120 帧， $\varphi=0$ 和 $\varphi=T$ 在滑块两端）。拖动时标签即时更新、重绘用 `requestAnimationFrame` 防抖；控件放在独立 `#phControls` 容器中，不被 `drawShape()` 重建销毁，保证原生 drag 交互不被中断。

壁层与高级输入。 壁层 = 边界沿外法向外扩 g ，保证磁面 $\subset$ 边界 $\subset$ 壁。几何组顶部提供**三档输入模式**（默认近轴 / 磁轴 Fourier / 边界 Fourier），选定后只显示该路径真正需要用户编辑的参数；不适用的几何输入从 UI 消失，并在切换时从前端状态中清理，避免隐藏参数继续生效。前端 `clean()` 只透传数字、字符串、数组和白名单对象；当前唯一白名单对象是隐藏的 `shape`，用于 W7-X/LHD/HSX/CFQS 这类真机边界在编辑任意输入后仍随请求保留。清空真机边界的 R/Z 输入才表示显式删除 `shape`、退回近轴路径。

8 预设库：9 个内置位形

预设	类型	n_{fp}	$R_0[m]$	$a[m]$	$B_0[T]$	$\bar{t}$	$V_p[m^3]$	备注
HELIAS	概念·近轴	5	18.0	1.80	5.0	0.82	1149	HELIAS 反应堆族
NAE-QA	概念·近轴	3	18.0	1.80	5.5	0.42	1145	LSP r1 §5.1 缩放
precise-QA	概念·近轴	2	9.0	1.50	5.7	0.42	369	Landreman–Paul 2022
precise-QH	概念·近轴	4	12.0	1.50	5.7	1.24	422	Landreman–Paul 2022
QH-nfp3	概念·近轴	3	12.0	1.50	5.7	1.25	311	pyQSC 2022 QH nfp3
W7-X	真机·边界	5	5.5	0.55	2.5	0.88*	30*	DESC W7-X, bean
LHD	真机·边界	10	3.9	0.65	2.85	0.40*	30*	$l=2$ heliotron
HSX	真机·边界	4	1.2	0.15	1.0	1.05*	0.4*	DESC HSX, QHS
CFQS	真机·边界	2	1.0	0.25	1.0	0.45*	1.0*	ESTELL 代理, QA

* 真机的 $\bar{t}, V_p$ 为实测覆写（进功率账）； S_w, S_p 由边界积分统一给出。

两类预设。

概念堆（近轴定义）

HELIAS / NAE-QA / precise-QA / precise-QH / QH-nfp3。由近轴展开定义（显式 $rc/zs + \bar{\eta}$ ，无覆写），本程序**原生精确**算出几何与自洽 $\bar{t}$ 。其中 precise-QA/QH/QH-nfp3 取自公开准对称近轴库（pyQSC / Landreman–Paul 2022），缩放规则 $rc = R_0 \cdot rc_{pub}$ 、 $\bar{\eta} = |\bar{\eta}_{pub}|/R_0$ （与 NAE-QA 相同）， $\bar{t}$ **精确复现发表值**（QA 0.42、QH 1.24/1.25）。

真机（边界谐波）

W7-X / LHD / HSX / CFQS。携带 $|m|, |n| \leq 2$ 归一化边界谐波，功率账用 $\bar{t}$ 实测覆写和边界积分（ V_p 可用实测覆写， S_w, S_p 统一积分）。

9 POPCON 扫描与性能

POPCON 是什么。 在两个参数（默认 $T_{i0} \times n_{i0}$, $21 \times 21 = 441$ 点）的网格上，每点跑一次完整 0-D 求解，画出 $P_{\text{fus}}, Q, P_{\text{wall}}, \beta, H_{\text{ISS04}}$ 等的等值线 + 最优运行窗——这就是运行空间图（POPCON）。

两个性能根因（均已无损修复）。

1. 几何是扫描不变量、却每点重算。POPCON 扫的 $T_{i0}/n_{i0}/B_0$ 都不改几何（几何只依赖 $R_0, A, n_{\text{fp}}, \delta_h, \bar{\eta}$ 、轴 $rc/zs, g$ ），但旧代码在 441 个点 + 每次 τ_E/T_e 自洽递归都重算近轴解 + 边界积分。利用这个场周期不变性，把几何按几何参数 memoize（`_stellarator_geometry`）：整张图只算一次几何；若扫描键是几何量（ $R_0/\bar{\eta}/\dots$ ）则键变、正确重算，永不 stale。

代码: `stellarator.py · _stellarator_geometry`（按几何参数缓存）

```
key = (R0, A, int(round(N_fp)), delta_h, etabar, g,
       rc_key, zs_key, shape_key, B2c)    # GEOMETRY params only (no Ti0/ni0/B0)
cached = _GEOM_CACHE.get(key)
if cached is not None:
    return cached                        # whole POPCON grid reuses ONE geometry
```

2. **numpy BLAS 多线程病态。**此 Windows numpy 2.4.6 的 OpenBLAS 对中等矩阵线程化异常：121 × 121 的 `linalg.solve` 多线程 ~ 0.6 s、单线程 ~ 0.4 ms (~ 1300×)，使近轴 r^2 解（ $n_\varphi=121$ ）单次 ~ 3.8 s。numpy import 前 cap `OPENBLAS_NUM_THREADS=1`。无损：所有真实预设 $V_p/\bar{t}$ 逐位相同，pyQSC 校验仍 $< 10^{-9}$ 。

代码: `app/server.py`（numpy 导入前 cap BLAS 线程）

```
for _v in ("OPENBLAS_NUM_THREADS", "OMP_NUM_THREADS", "MKL_NUM_THREADS",
          "NUMEXPR_NUM_THREADS"):
    os.environ.setdefault(_v, "1")    # MUST be before numpy loads OpenBLAS
import numpy as np
```

	修复前	修复后
HELIAS 单次求解	4.07 s	0.145 s
HELIAS 21 × 21 POPCON	~29 分钟	0.17 s (live 实测)
全测试套件	> 4 分钟	34 s

唯一代价：退化的平面圆轴测试（ $\delta_h = 0$, constant 曲率、零挠率，近轴方程病态）对 BLAS 求和顺序敏感 ~ 10^{-3} ，其 tokamak 对照 V_p 容差放宽 $5 \times 10^{-4} \rightarrow 3 \times 10^{-3}$ ；真实位形不受影响。

10 一致性核查与诚实局限

一致性（全部 9 预设）。

- **核心一致：**前端 a, R_0, n_{fp} = 后端；前端截面面积 = 后端 $A_{\text{flux}} = \pi a^2$ ($\leq 1\%$)。

- **概念堆**：前端所画近轴边界与后端积分为**同一条曲线**，体积/壁面恒等一致（ $< 10^{-6}$ ）；精确积分比 Pappus 估计低 2–6%。
- **真机**：功率账用体积实测覆写（ > 0 时替换 V_p ）或边界积分； S_w 和 S_p 始终由同一调用统一积分；前端形状的几何 V_{pgeom} 作为诊断对比上报。
- **新增 QS 预设**：原生精确复现发表 $\bar{t}$ （QA 0.42、QH 1.24/1.25）。

诚实局限。

- 截面视图是 cartoon：真机用 $|m|, |n| \leq 2$ 截断 + 归一化重缩放，**非完整平衡重建**；LHD 用通用 $l=2$ heliotron、CFQS 用 ESTELL 代理（形态族正确、非逐机精确）。
- 真机 V_p 覆写为公开估计（ S_w, S_p 由边界积分统一给出），需对照权威文献核实；预设中的 $S_w^{override}$ 仅作诊断对照（见代码 `_notes`）。
- 未新增**真机**预设：精确 DESC 双 Fourier 边界谐波需离线 DESC 管线，本环境不可复现，故只新增由近轴定义的概念堆 QS 预设。
- 嵌套面 ρ 体+ $\rho^{1.5}$ 塑形为显示近似（严格嵌套、均匀间距），但 $\rho=1$ 边界即功率账积分边界。

来源与代码。 ISS04: Yamada *NF* 45 (2005) 1684; Sudo *NF* 30 (1990); 近轴: Garren & Boozer *PoF B* 3 (1991) 2805, Landreman–Sengupta–Plunk *JPP* 85 (2019); precise QS: Landreman & Paul *PRL* 128 (2022) 035001; 边界谐波: DESC `desc/examples` (github.com/PlasmaControl/DESC); 近轴实现 `pyQSC` (github.com/landreman/pyQSC)。代码: `polyfusion/configs/stellarator.py`、`polyfusion/nearaxis.py`、`polyfusion/presets/stellarator.json`; 几何→功率细节见 docs/40, 物理内核见 docs/39。